

以下是为企业环境中Ubuntu 22.04 LTS服务器配置网络的详细指南，结合内网和外网场景，适合刚入门的用户：

一、基础概念

- 配置工具：Ubuntu 22.04 使用 **Netplan** 管理网络（YAML格式配置文件）。
- 配置文件位置：/etc/netplan/ 目录下，通常为 00-installer-config.yaml（服务器版）或 01-network-manager-all.yaml（桌面版）。
- 关键参数：
 - addresses：IP地址及子网掩码（如 192.168.1.100/24）。
 - gateway4：默认网关（老语法）或 routes（新语法）。
 - nameservers：DNS服务器地址。
 - dhcp4：是否启用DHCP（true/false）。

二、外网环境配置（直接连接互联网）

步骤

- 编辑配置文件

```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml # 或对应yaml文件
```

- 配置静态IP（推荐企业服务器）

```
network:
  ethernets:
    ens3:                                # 网卡名称（需用`ip a`命令确认）
      addresses: [192.168.1.100/24]    # 静态IP/子网掩码
      gateway4: 192.168.1.1           # 网关
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1] # DNS服务器
      dhcp4: false                     # 禁用DHCP
  version: 2
```

注：若需新语法（如Ubuntu 22.04+），用 routes 替代 gateway4：

```
routes:
  - to: default
    via: 192.168.1.1
```

- 应用配置并验证

```
sudo netplan apply      # 应用配置
ifconfig | grep ens3    # 检查IP是否生效
ping -c 3 baidu.com     # 测试外网连通性
```

三、内网环境配置（无互联网访问）

核心需求

- 内部DNS解析（如企业域名 company.local）。
- 静态IP避免冲突。
- 可能需额外路由。

步骤

1. 配置静态IP与内部DNS

```
network:
  ethernets:
    enp1s0:
      addresses: [10.0.0.50/24]      # 内网IP
      nameservers:
        addresses: [10.0.0.10, 10.0.0.11] # 内部DNS服务器
        search: [company.local]      # DNS搜索域（关键！）
      dhcp4: false
  version: 2
```

2. 添加静态路由（如需跨子网）

```
routes:
  - to: 172.16.0.0/12      # 目标子网
    via: 10.0.0.1          # 下一跳网关
    metric: 100
```

3. 应用配置并验证

```
sudo netplan apply
resolvectl status      # 检查DNS配置
ping internal-server.company.local # 测试内网域名解析
```

四、关键注意事项

1. 网卡名称确认

使用 `ip a` 或 `ifconfig` 查看实际网卡名（如 `ens3`/`enp0s3`），避免配置失效。

2. YAML语法规则

- 缩进必须用 **2** 个空格，不能用Tab。
- 冒号后需留空格（如 `addresses: [ ]`）。

3. 企业内网特殊要求

- **DNS优先级**：内部DNS需置于首位，确保域名解析正确。
- **防火墙**：开放必要端口（如SSH的22端口）。
- **备份配置**：修改前运行 `sudo cp /etc/netplan/*.yaml ~/backup/`。

4. 服务依赖

- 若使用 `systemd-networkd`，需启动服务：

```
sudo systemctl start systemd-networkd # 启动服务
sudo systemctl status systemd-networkd # 检查状态
```

五、排错指南

问题	检查命令	解决方案
IP未生效	<code>ip a show ens3</code>	检查YAML缩进，重跑 <code>netplan apply</code>
DNS解析失败	<code>resolvectl status</code>	确认DNS地址和 <code>search</code> 域配置正确
网关不可达	<code>ip route show</code>	核对网关IP和子网掩码
配置语法错误	<code>sudo netplan --debug apply</code>	按错误提示修正YAML格式

扩展场景：

- **纯内网安装软件**：需搭建本地镜像源（如APT仓库或Docker私有仓库）。
- **跨VLAN通信**：需在交换机配置Trunk口，并在服务器添加VLAN子接口。

通过以上步骤，即使是新手也能完成Ubuntu 22.04 LTS服务器在内网/外网环境的网络配置。企业环境中务必遵循安全规范，如禁用未使用端口、定期更新系统。